

浙江大学航空航天学院专业学位研究生专业实践报告

姓 名	陈雪鹃	性别	女	学 号	22324069
学 院	航空航天学院	导师	陈建军	联系电话	17516771386
专业类别 (领域)	电子信息				
实践单位名 称及地址	深圳云泊技术有限公司 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园 2 期 4 栋 2412				
专业实践 起止时间	2024 年 9 月 23 日 至 2025 年 10 月 30 日				

专业实践报告（字数不少于 8000 字）

一、专业实践的主要内容

（一）实践背景与研究意义

在计算机辅助设计（CAD）与计算机辅助工程分析（CAE）的高度集成背景下，几何模型的质量直接决定了后续网格生成与数值仿真的精度与效率。然而，在工程应用中，设计模型往往存在多种几何缺陷，例如几何缝隙、重叠面、非流形边界、冗余拓扑元素等，这类“脏几何”在网格生成阶段会导致算法失败或网格质量严重下降。传统的几何修复与网格生成流程通常依赖人工干预或单一引擎修复，难以满足复杂装配体模型和多源 CAD 数据的处理需求。

脏几何（Dirty Geometry）是指存在缺陷、不完整或不规则的几何模型，例如包含间隙、重叠、非流形拓扑、自相交等问题的 CAD 模型。针对脏几何的网格生成算法具有重要的意义，主要体现在以下几个方面：

1. 减少几何修复时间：

在实际工程中，CAD 模型往往存在各种缺陷，手动修复这些缺陷不仅耗时，而且容易出错。针对脏几何的网格生成算法可以直接处理这些缺陷，无需手动修复，大大提高了设计效率。

2. 支持快速迭代设计：

在产品的设计过程中，工程师需要频繁修改几何模型。如果每次修改后都需要重新修复几何缺陷，会严重影响设计进度。针对脏几何的网格生成算法可以快速生成高质量网格，支持设计迭代。

3. 适应复杂几何模型：

脏几何模型通常包含复杂的几何特征和拓扑结构。针对脏几何的网格生成算法能够自适应这些复杂特征，生成高质量的网格，从而提高仿真的精度和可靠性。

在 CAE（计算机辅助工程）领域，网格粗化（Coarsening）和网格细化（Refinement）是网格生成和优化过程中的两个关键技术。

网格粗化是指将网格中的单元合并或删除，以减少网格的总单元数。网格粗化具有以下意义：

1. 提高计算效率：

通过减少网格单元数，可以显著降低计算量和内存需求，从而提高仿真的计算效率，特别是在处理大规模模型时；

2. 简化模型：

对于一些复杂的几何模型，网格粗化可以简化模型的细节，使得仿真更加稳定，避免因网格过于复杂而出现的数值问题。

3. 多尺度分析：

在多尺度分析中，网格粗化可以用于在不同尺度上进行仿真，例如在宏观尺度上使用粗化网格进行整体分析，在微观尺度上使用细化网格进行局部分析。

网格细化是指将网格中的单元进一步划分，以增加网格的总单元数。网格细化具有以下意义：

1. 提高仿真精度：

通过增加网格单元数，可以更精确地捕捉到模型的几何细节和物理场的分布，从而提高仿真的精度。

2. 局部细化：

在模型的某些关键区域，如应力集中区域、流体流动的边界层等，通过局部细化网格，可以更准确地模拟这些区域的物理行为。

3. 多物理场耦合：

在多物理场耦合仿真中，网格细化可以用于在不同物理场的交界区域提供更精细的网格，以确保耦合的准确性。

4. 自适应网格：

在自适应网格方法中，网格细化可以用于在仿真过程中动态调整网格密度，以适应解的变化，从而提高仿真的精度和效率。

因此，本次实践以“面向脏几何的自动网格生成技术”为核心，通过集成课题组自主开发的 **TiGER** 核心库，在云泊内部电磁仿真平台中构建完整的几何预处理—修复—网格生成—质量优化的自动化管线。目标是实现针对电磁装配体脏几何模型的鲁棒网格生成，并对核心算法在电磁领域的适用性进行测试与反馈。

（二）技术路线与总体思路

先进行几何修复再应用传统网格生成算法的脏几何网格生成通常情况下只能解决脏几何中的部分几何模型缺陷，且解决了模型中出现的几何错误后，仍需要通过一系列操作来完成拓扑重构。因此，一些网格生成算法将直接在误差范围内接受几何错误，首先构建出覆盖整个空间的背景网格，通过一系列的网格操作来逐步嵌入原始几何中出现的特征，并通过局部的网格优化与调整操作保持网格拓扑结构的正确性。

四面体化修复算法流程图，以存在几何错误的装配体（或单部件）模型的 **CAD** 几何及其原始离散的三角形为输入，进而生成初始的四面体网格，并在接下来四面体网格中应用边界恢复技术尽可能的恢复其原始曲面边界；然后在有理数的辅助下，在四面体网格中进行精确相交计算以恢复全部曲面边界；接下来，进行四面体网格优化以完成曲面的修复；最后，在修复的曲面上自动计算尺寸函数并运用网格重构技术生成高质量的曲面网格。

针对脏几何中可能出现的法向错误、穿插、狭缝、贴合问题，通过四面体化方法自动修复脏几何，并生成高质量的曲面网格。其核心思想在于，一个有效的四面体网格的

表面一定是一个有效的曲面网格。本文在输入模型的离散表征的基础上直接生成四面体网格，通过离散边界切割四面体解决了模型中存在的穿插问题，基于四面体优化解决狭缝和贴合问题，此时该四面体网格的表面便是有效的曲面网格，提取该表面网格并应用曲面网格重构提升表面网格质量，得到最终的曲面网格。

算法的输入为脏几何模型，输出为保形的高质量曲面网格。该算法主要包含以下步骤：

1. 构建混合曲面表征。建立模型的离散-连续表征数据结构，采用 **B-rep** 表示模型的连续表征，采用三角网格表示模型的离散表征，同时维护连续模型和离散模型之间的映射关系。得到离散表征后，我们采用基于视图采样的方法，完成法向调整。
2. 初始四面体化。本文采用 **Bowyer-Watson** 方法完成四面体化，我们提取离散表征中的所有点，作为 **B-W** 算法的输入，构造一个 **Delaunay** 三角化。单次 **B-W** 增量插点的过程为：**a.**在当前 **Delaunay** 三角化中找到包含待插入点的基单元；**b.**利用单元的相邻关系在基单元附近快速搜索所有打破外接圆准则的单元；**c.**删除所有 **b.**中的单元，形成空腔，连接待插入点与空腔边界顶点，形成新的 **Delaunay** 三角化。
3. 边界恢复与相交计算。初始四面体化中并不保证包含所有的原始曲面边界，不能包含的边界单元可分为两类。第一类是由于 **Delaunay** 三角化只能保证点位于三角化中，不能保证网格边和网格面也都位于三角化中，这类边界可以通过边界恢复的策略来找回原始边界，第二类是由于脏几何模型本身存在相交或重叠的情形，那么得到的三角化必然无法包含此类边界，，这类边界需要通过相交计算对四面体进行裁剪，从而找回边界。
4. 四面体网格质量优化。相交计算仅能解决部件相交的问题，但模型中仍可能存在狭缝等问题，这类狭缝是由于建模误差导致的，我们采用四面体网格质量优化的方法，在容差范围内将狭缝处的四面体单元与周围的单元合并，实现此类模型错误的修复。
5. 曲面网格重构。提取上述四面体网格的表面得到修复后的表面网格，修复后的表面网格解决了原始模型的一系列错误，但网格质量与网格密度均难以达到数值计算的要求，因此需要对（4）中得到的表面网格进行重构。

整个实践流程包括以下五个主要环节：

几何修复阶段：针对输入的 **CAD** 模型，进行几何一致性检测与拓扑分析，识别裂缝、孔洞、重叠面、非流形边界等缺陷。

四面体化修复阶段：以存在几何错误的装配体或部件为输入，基于原始离散三角面构建覆盖空间的背景四面体网格。

边界恢复与相交修复：在初始四面体网格上应用边界恢复算法，通过有理数计算实现几何边界的精确重建。

网格优化与重构：通过局部光顺、尺寸函数控制、边界调整等操作，重建高质量曲面网格。

电磁仿真适配与 TiGER 集成：将 TiGER 库嵌入云泊电磁产品环境，开发针对电磁模型的预处理模块，实现几何数据接口、自动任务调用与结果可视化。

通过以上流程，完成从“脏几何→可用几何→高质量网格”的全链路实现。

二、专业实践计划执行情况

（一）实践阶段划分

实践分为三个阶段：

准备阶段（2025.01 之前）：了解云泊电磁仿真系统架构，熟悉几何模块与网格模块的数据接口；整理 TiGER 核心库代码结构，搭建开发调试环境。

实施阶段（2025.03 之前）：完成脏几何导入与缺陷识别；在 TiGER 库中串通几何修复与四面体化流程；开发电磁模型预处理模块；测试复杂装配体模型并记录性能数据。

优化与总结阶段（2025.09 之前）：对 TiGER 库中发现的问题进行定位与反馈；提交优化建议；撰写总结报告。

（二）主要工作内容与进展

1. 脏几何全流程实现

实现了从几何导入、缺陷检测到网格生成的全自动处理。能够识别裂缝、重叠、孔洞等几何缺陷，并通过四面体化修复、边界恢复和网格优化生成高质量网格。

2. TiGER 库的集成与二次开发

在云泊电磁平台中嵌入 TiGER 核心库，建立几何模块与核心算法库的接口。编写电磁模型预处理脚本，实现尺寸函数计算与网格质量检测。对库函数进行异常捕获与线程优化，保证稳定运行。

3. 电磁模型的预处理与测试

测试了 10 余个电磁模型，包括电机定转子、感应线圈、波导结构等。针对裂缝、交叠、非封闭等问题，调整修复参数并记录网格生成结果，验证算法的鲁棒性。

4. Bug 定位与反馈机制

发现并记录 TiGER 库中几何相交计算误差、边界恢复精度不足、四面体生成不稳定等问题。提交详细日志与输入输出模型，并与课题组同步修复。

三、专业实践取得的主要成果

（一）技术成果

构建了电磁脏几何网格生成全流程系统

实现了从 CAD 输入到高质量网格输出的自动化处理。流程通过 10 余个电磁模型验证，表现出较好的通用性与稳定性。

实现 TiGER 库与云泊电磁平台的深度集成

实现几何模块与算法库接口打通，在云泊平台中可直接调用 TiGER 几何修复与网格生成功能，提高前处理阶段自动化程度和效率。

优化与问题反馈机制完善

修复多个几何拓扑错误与浮点精度问题。改进边界恢复模块，提高了 **TiGER** 库在非流形模型与电磁复杂几何中的鲁棒性。

（二）应用成果

电磁脏几何模型可直接导入处理。

修复后的模型能直接进入网格生成阶段。

网格质量较原始流程提升明显。

成果已纳入云泊内部工具链，为后续版本提供支撑。

四、实践的体会与收获

（一）技术层面的收获

对几何修复算法的系统理解

实践让我深入理解了脏几何的形成原因与修复策略，掌握了基于四面体化修复的思路。该方法通过在三维空间构造背景网格，将几何错误转化为拓扑问题，从而以数值方式完成修复，突破了传统几何布尔修复的限制。

掌握大型几何库与工业软件的集成技术

实践中涉及从 **C++** 核心算法到 **Python** 层接口的跨语言交互，实现算法模块的嵌入与调用。熟悉了 **BRep** 拓扑结构、**STEP/IGES** 数据解析以及异常处理机制。

提升了问题分析与系统调试能力

在测试中遇到浮点溢出、非流形拓扑导致的面片丢失、线程异常等问题，通过日志分析、断点调试和可视化验证积累了丰富的经验。

（二）工程与协作层面的体会

体会到跨系统协作的重要性

几何处理与网格生成是典型的跨 **CAD/CAE** 任务，本次实践让我认识到接口标准化与模块解耦在系统集成中的关键作用。

版本控制与持续集成经验

使用 **Git** 与内部 **CI** 系统进行代码管理和构建测试，使协同开发更加高效，问题追踪和回归验证更加系统。

从算法到产品的转化思维

将实验室算法应用到工业环境，需要考虑鲁棒性与工程可维护性。算法性能固然重要，但合理的封装与接口设计才是软件落地的关键。

（三）综合能力的提升

本次实践使我在几何处理、算法实现与系统集成等方面获得显著提升。我学会了从数据结构、数值稳定性、接口设计等角度综合分析问题，并在与课题组及企业研发团队的合作中体会到科研成果工程化的全过程。

五、结语

本次专业实践以“面向电磁仿真产品的脏几何网格生成流程”为核心，系统实现了几何修复、网格生成与算法库集成的完整流程，验证了 **TiGER** 核心库在电磁模型中的适用性与鲁棒性，为后续国产 **CAE** 系统的完善提供了参考。实践不仅加深了我对几何建模与网格生成技术的理解，也为今后研究自主几何引擎与高鲁棒性网格生成算法奠定了基础。

陈雪鹃

研究生（签字）：

2025 年 10 月 20 日

实践导师评语：

该生在本次专业实践中表现出扎实的技术能力与良好的工程素养，圆满完成了“脏几何自动网格生成”全流程的搭建与验证工作。能够理解几何修复、四面体化、边界恢复与网格重构等关键算法，并成功完成 **TiGER** 库在云泊电磁平台中的集成。实践过程严谨，问题定位准确，提出的优化建议具有工程价值。总体而言，该生对复杂几何处理与 **CAE** 前处理流程有深入理解，科研能力、系统调试能力和工程实现能力均表现优秀。

实践导师（签字）：

杨帆

2025 年

10 月 21 日